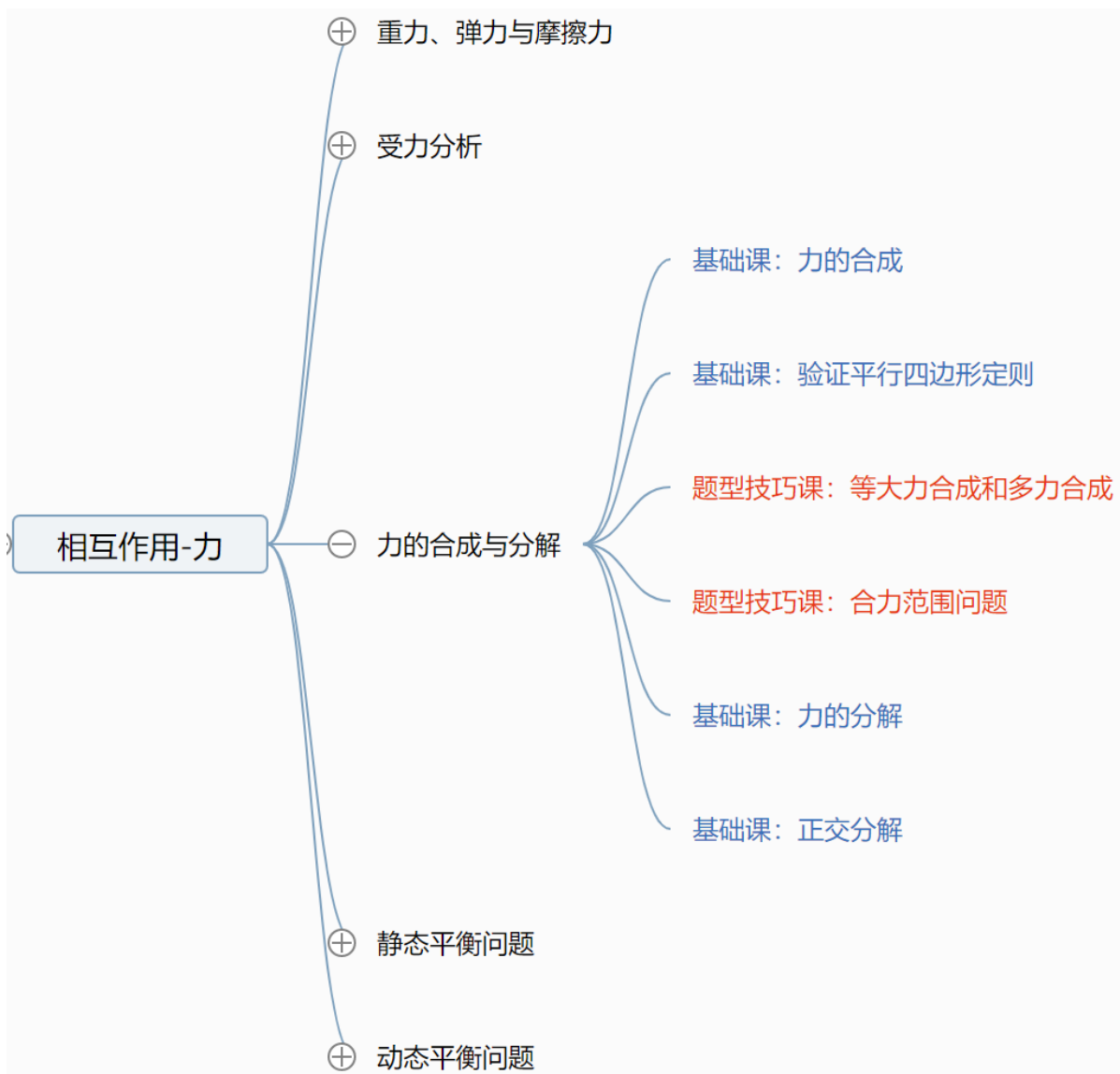


必修1 系统课No.49

基础课

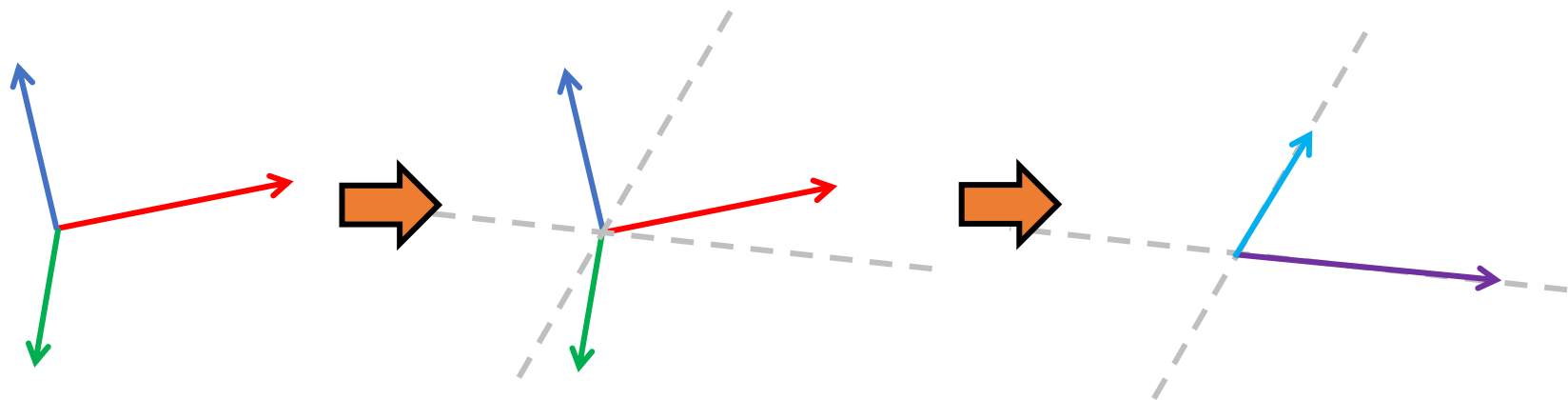
正交分解

有问题直接发评论区



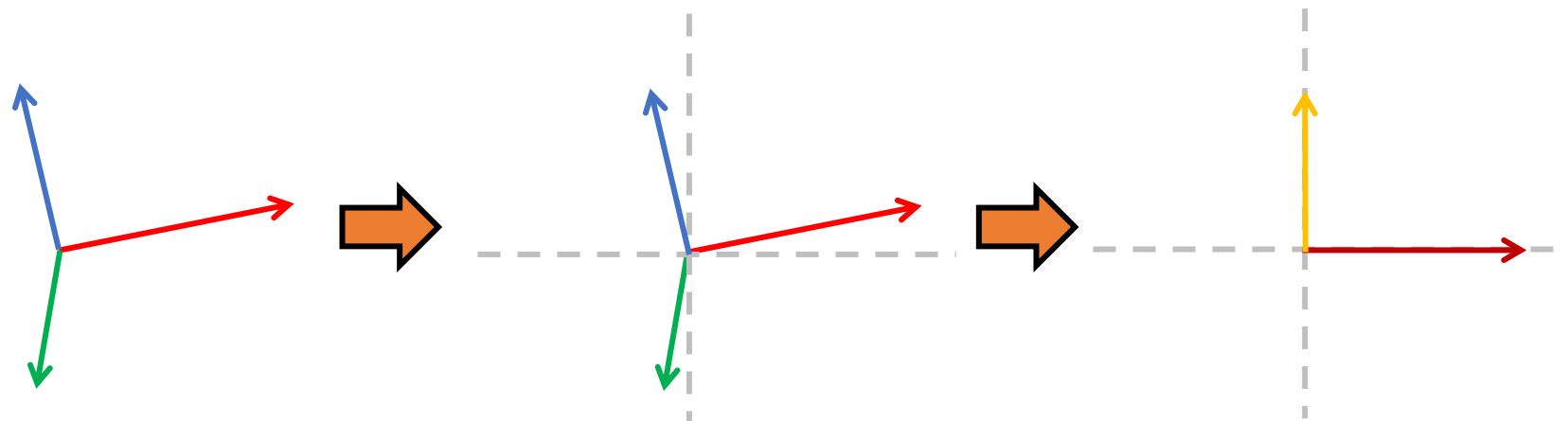
*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

分析多个力的通法



思想：分解，重组，整合

优化：让两个方向垂直



好处：都是矩形，好算

正交分解

选两个垂直的方向建立坐标系，分解不在坐标轴上的力

先破后立的思想

建系原则

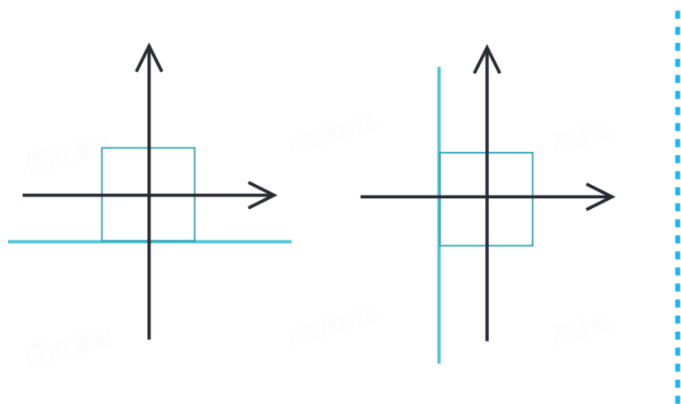
让更多的力落在坐标轴上

根据受力分析图具体问题具体分析

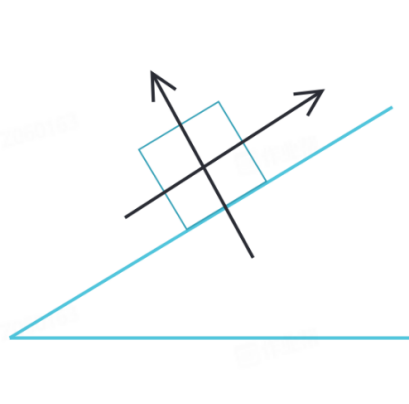
来自老司机的经验：

非斜面问题一般水平竖直建系

斜面问题一般沿斜面、垂斜面建系

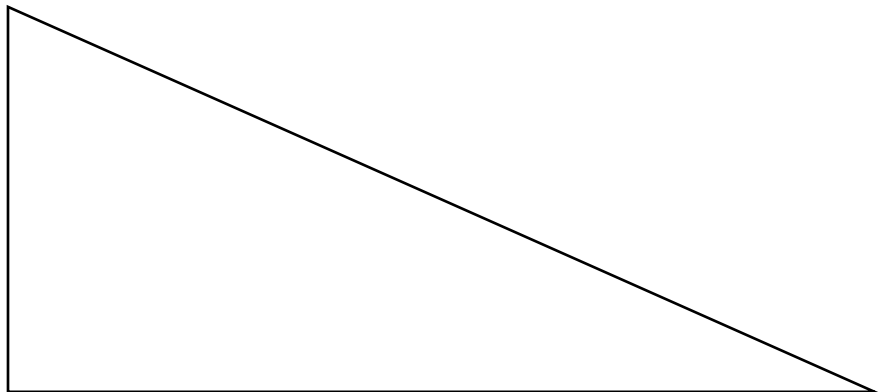


水平和竖直方向



沿斜面和垂直斜面方向

三角函数

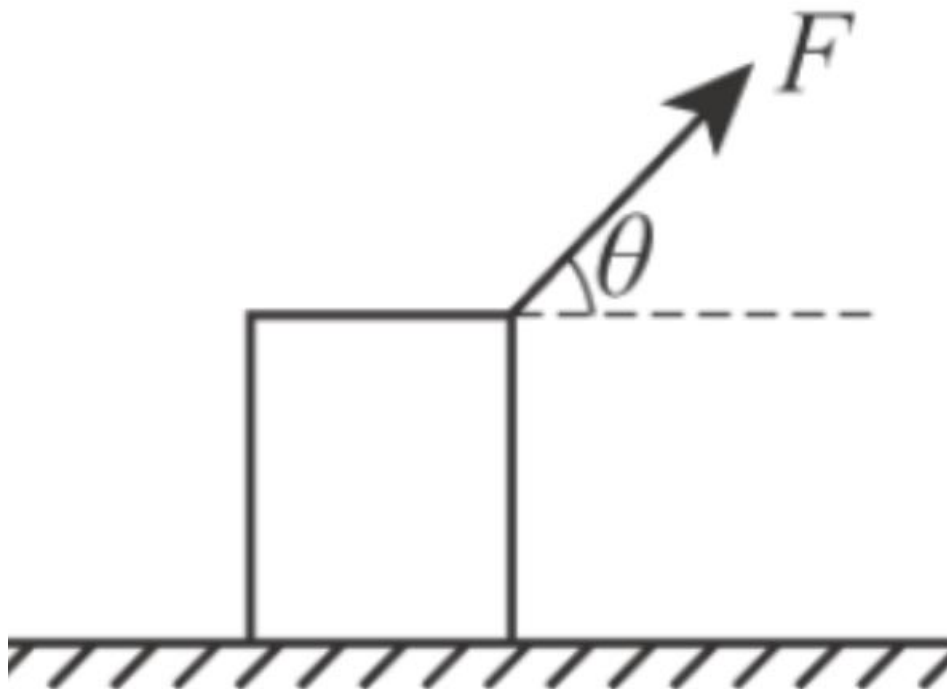


$$\sin: \frac{\text{对边}}{\text{斜边}}$$

$$\cos: \frac{\text{邻边}}{\text{斜边}}$$

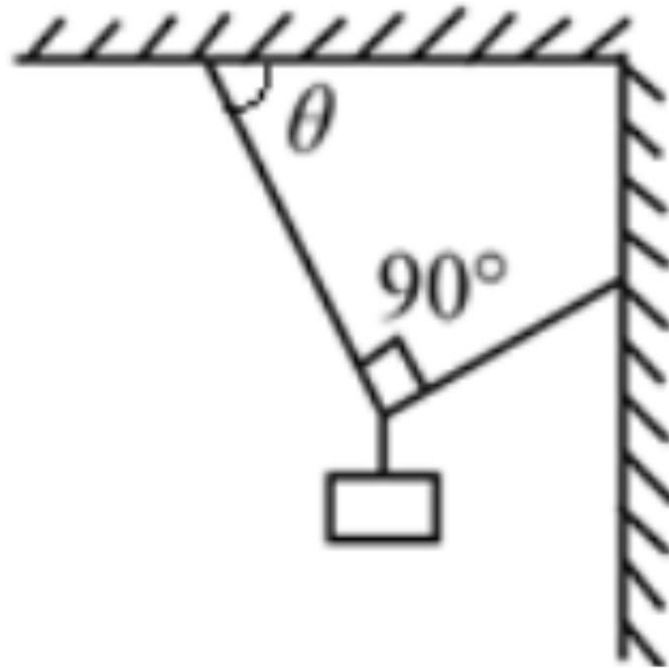
$$\tan: \frac{\text{对边}}{\text{邻边}}$$

对物体进行受力分析（涉及的各力可以自己设字母表示），建立合理的直角坐标系，并写出 x 、 y 方向的分力



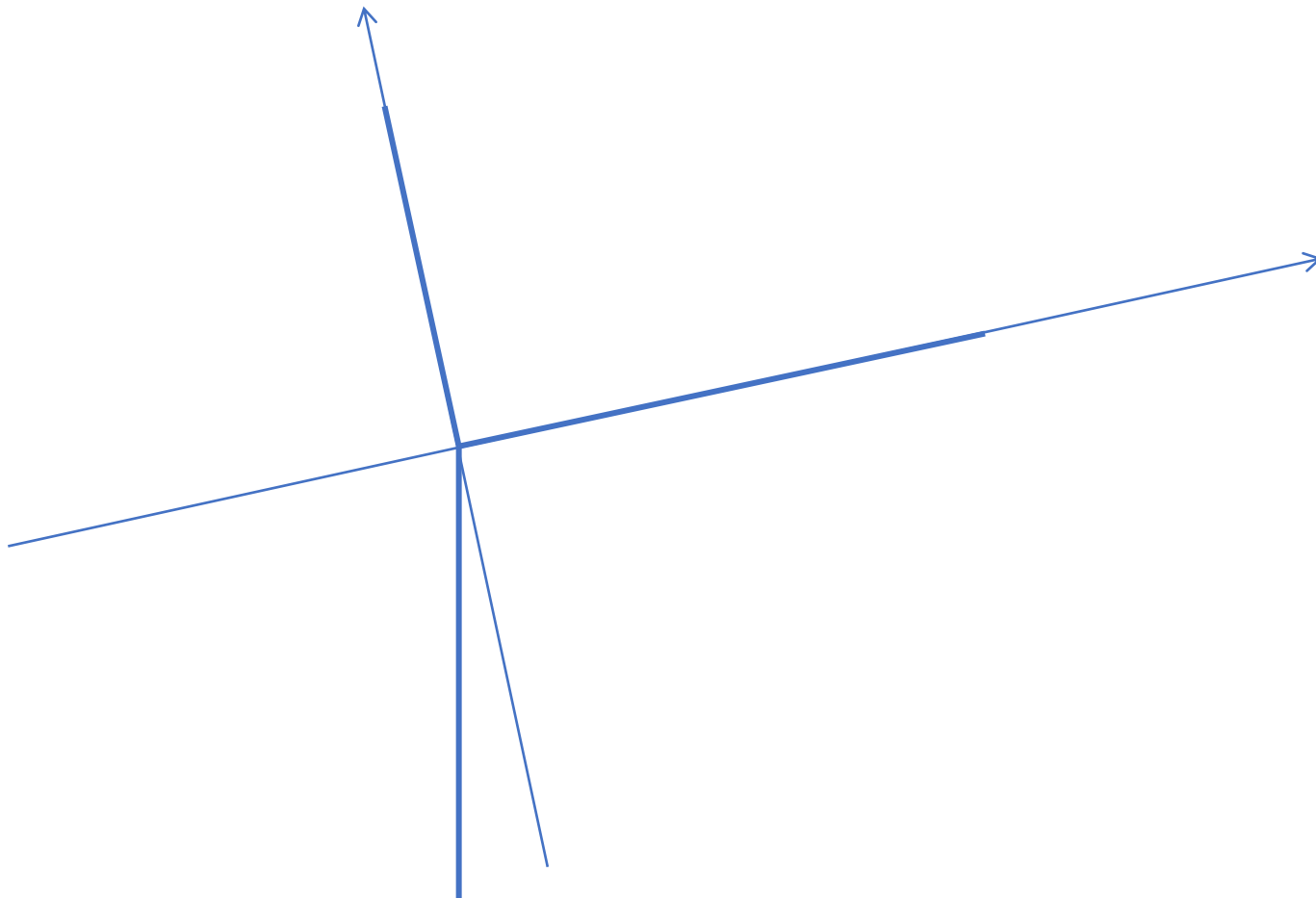
接触面粗糙，质量为 m 的物体向右运动

对物体进行受力分析（涉及的各力可以自己设字母表示），建立合理的直角坐标系，并写出 x 、 y 方向的分力



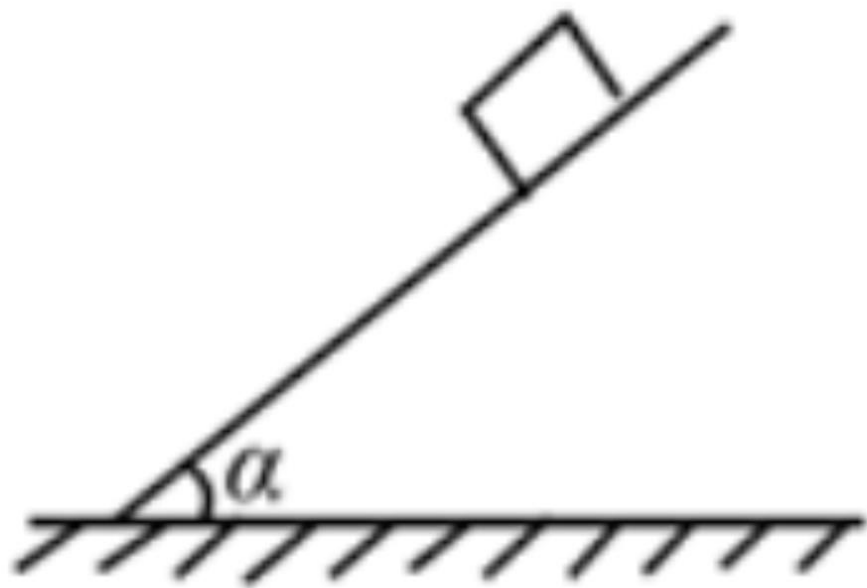
质量为 m 的物体静止，两条绳夹角 90°

导角小妙招



画夸张一点(0/90/180)，直接看

对物体进行受力分析（涉及的各力可以自己设字母表示），建立合理的直角坐标系，并写出 x 、 y 方向的分力



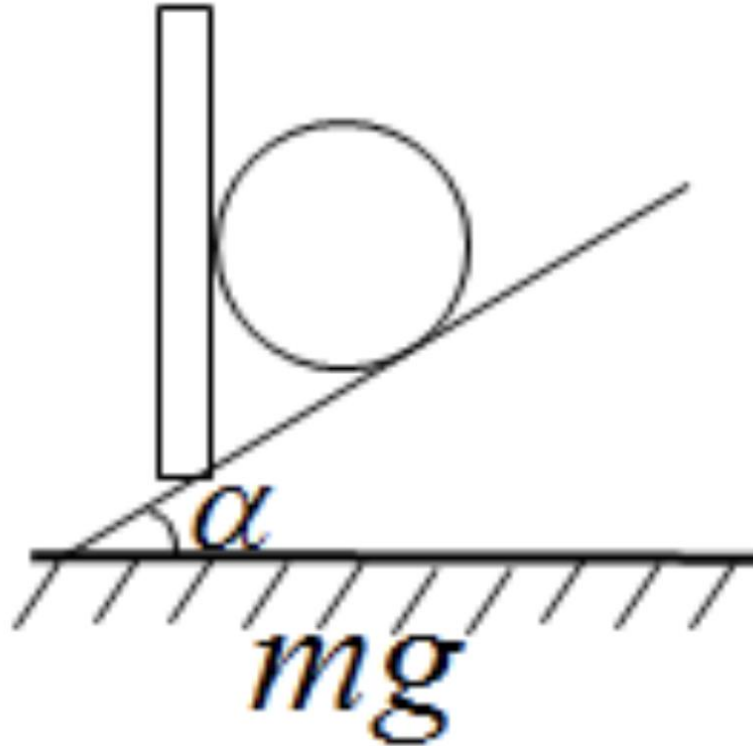
质量为 m 的物体沿粗糙斜面下滑

对物体进行受力分析（涉及的各力可以自己设字母表示），建立合理的直角坐标系，并写出 x 、 y 方向的分力



质量为 m 的光滑球静止

对物体进行受力分析（涉及的各力可以自己设字母表示），建立合理的直角坐标系，并写出 x 、 y 方向的分力



质量为 m 的光滑小球静止于斜面与挡板之间

打卡时刻

评论
“已打卡”

正交分解：

选两个垂直的方向建立坐标系，分解不在坐标轴上的力
先破后立的思想

建系原则：

让更多的力落在坐标轴上

根据受力分析图具体问题具体分析

非斜面问题一般水平竖直建系

斜面问题一般沿斜面、垂斜面建系

下节预告

平衡问题分析步骤

关注UP，物理上分！